

REPORT TECNICO DI PROGETTO

AMMINISTRAZIONE CENTRALIZZATA E HARDENING DEI PERMESSI SU WINDOWS SERVER 2022

Candidato: Leandro Ancona

Data dell'Attività: 12 Giugno 2026

Ambiente Virtuale: Windows Server 2022 (Configurazione isolata in Rete Interna)

Ambito Didattico: Cyber Security, Identity Management & Information Defense

1. Obiettivo e Razionale Didattico

Il presente report documenta l'implementazione pratica di un'architettura di sicurezza basata sul controllo degli accessi logici e sulla gestione delle identità in ambiente Windows Server 2022. Dal punto di vista della sicurezza informatica, il controllo granulare dei permessi risponde a due principi fondamentali della difesa in profondità:

- Principio del Minimo Privilegio (Least Privilege):** Ogni entità (utente o processo) deve disporre esclusivamente delle autorizzazioni minime necessarie all'assolvimento dei propri compiti operativi, riducendo drasticamente la superficie di attacco in caso di compromissione dell'account.
- Separazione dei Doveri (Separation of Duties):** La ripartizione delle responsabilità operative impedisce che un singolo profilo utente possa disporre del controllo incontrastato su risorse informative critiche e parallele.

2. Modellazione Logica dei Gruppi e degli Utenti

In conformità con le specifiche d'esercizio, la struttura organizzativa è stata modellata attraverso la creazione di due gruppi di sicurezza ad hoc, strutturati per riflettere uno scenario reale di gestione dei flussi documentali ad alto profilo strategico:

Nome Gruppo	Account Utente Associati	Profilo e Diritti di Sistema Generale
-------------	--------------------------	---------------------------------------

GOAT	Franco Baresi Paolo Maldini	Utenti di livello Executive / Directing Staff. Dispongono di privilegi estesi per l'accesso remoto (RDP) e diritti completi di manipolazione (Lettura/Scrittura) sulle directory strategiche dell'organizzazione.
ESSENZA	Roberto Baggio Alessandro Del Piero	Utenti di livello Standard / Tecnico Operativo. Vincolati a restrizioni locali rigorose, privi di diritti di amministrazione del sistema e con accesso limitato esclusivamente alle risorse di competenza primaria.

3. Configurazione del File System e Controllo degli Accessi (ACL)

Per l'archiviazione sicura dei dati sensibili, è stata implementata una struttura gerarchica sul file system NTFS, applicando criteri rigidi di ereditarietà e liste di controllo degli accessi (ACL - Access Control Lists):

- **Directory Radice:** Obiettivo Mondiali 2030 (Cartella Generale di Progetto).
- **CARTELLA A:** Gestione campagna mondiale 2030
Configurazione Sicurezza: Assegnazione esplicita dei permessi di **Lettura e Scrittura** al gruppo **GOAT** (Franco Baresi e Paolo Maldini). Questo garantisce che solo il personale di direzione strategica possa alterare, pianificare o aggiornare i piani operativi.
- **CARTELLA B:** obiettivi tecnici 26-30
Configurazione Sicurezza: Assegnazione esplicita dei permessi di **Lettura e Scrittura** al gruppo **ESSENZA**, dedicata a Roberto Baggio e Alessandro Del Piero.

4. Fase Operativa Cronologica e Workflow di Laboratorio

I seguenti passaggi descrivono dettagliatamente la sequenza operativa eseguita sulla macchina virtuale Windows Server 2022 (IP statico di riferimento: 192.168.20.10).

4.1 Accesso Amministrativo e Inizializzazione del Server

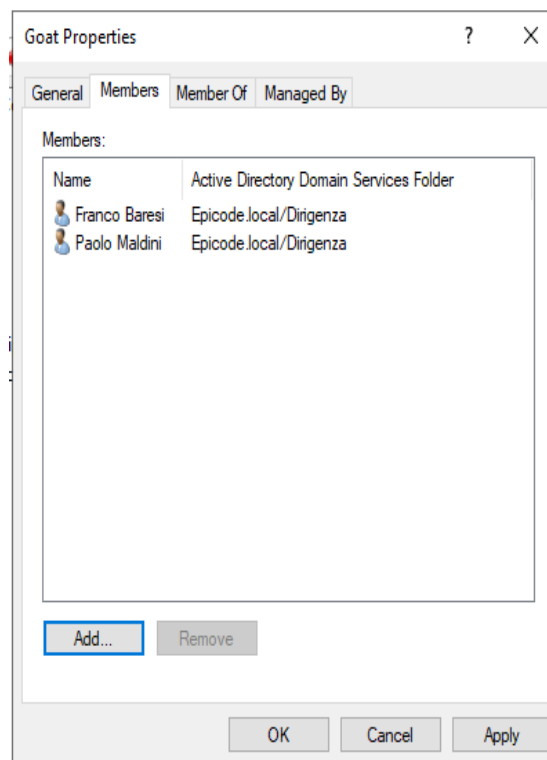
Il sistema viene avviato autenticandosi tramite l'account con privilegi di Local Administrator per ottenere il token di sicurezza necessario all'interazione con il database SAM locale o con i servizi di Active Directory.



4.2 Provisioning degli Account Utente e Creazione dei Gruppi "GOAT" e "Essenza"

Tramite la console di gestione, sono stati inizializzati i quattro profili utente applicando le policy di complessità delle password. Successivamente sono stati creati i gruppi logici GOAT e Essenza , aggregando i rispettivi membri come pianificato in precedenza.

Creazione dei gruppi e associazione di Baresi/Maldini



LO STESSO LAVORO E' STATO FATTO CON IL GRUPPO ESSENZA.

4.3 Dispiegamento dell'Albero delle Directory e Hardening NTFS

In questa fase cruciale si è proceduto alla creazione della cartella principale Obbiettivo Mondiali 2030 e delle relative sotto-cartelle. Accedendo alle proprietà avanzate di sicurezza della cartella Gestione campagna mondiale 2030 , è stata modificata l'ACL inserendo l'oggetto di sicurezza del gruppo GOAT , abilitando esplicitamente i flag di "Read" e "Write".

Proprietà -> Sicurezza della cartella "Gestione campagna mondiale 2030" conevidenza dei permessi di Lettura/Scrittura assegnati a GOAT

Permissions for gestione campagna mondiale 2030

Share Permissions

Group or user names:

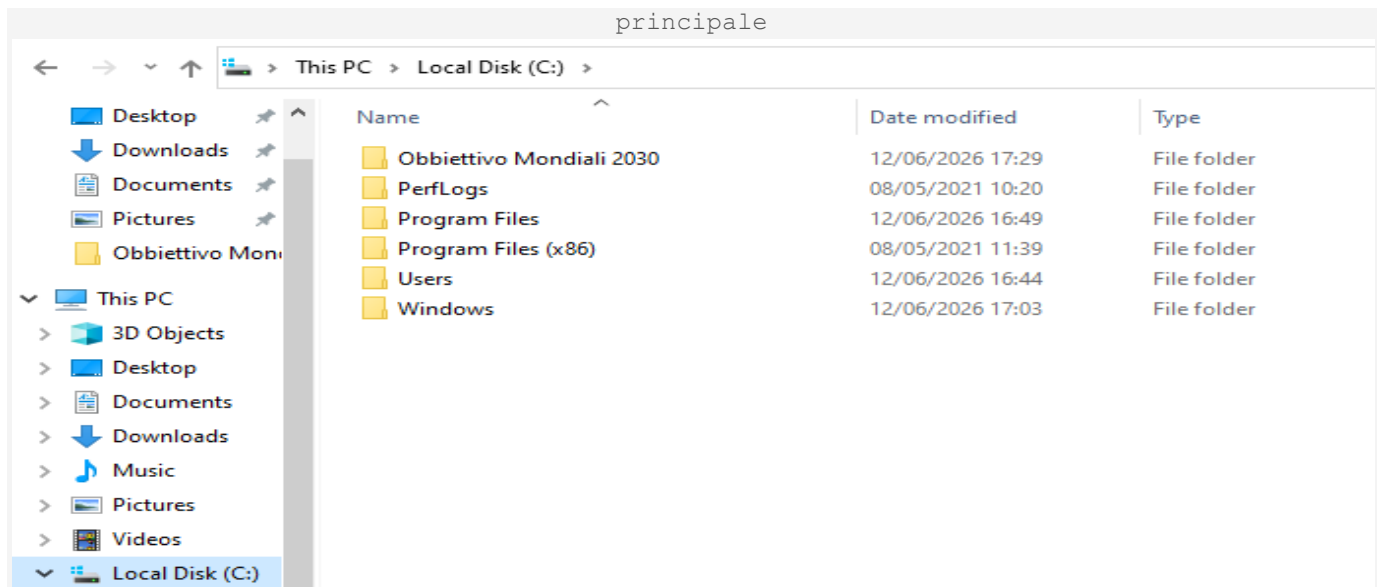
Goat (FEDERITALIA\Goat)

Add...Remove

Permissions for Goat	Allow	Deny
Full Control	☒	☐
Change	☒	☐
Read	☒	☐

OKCancelApply

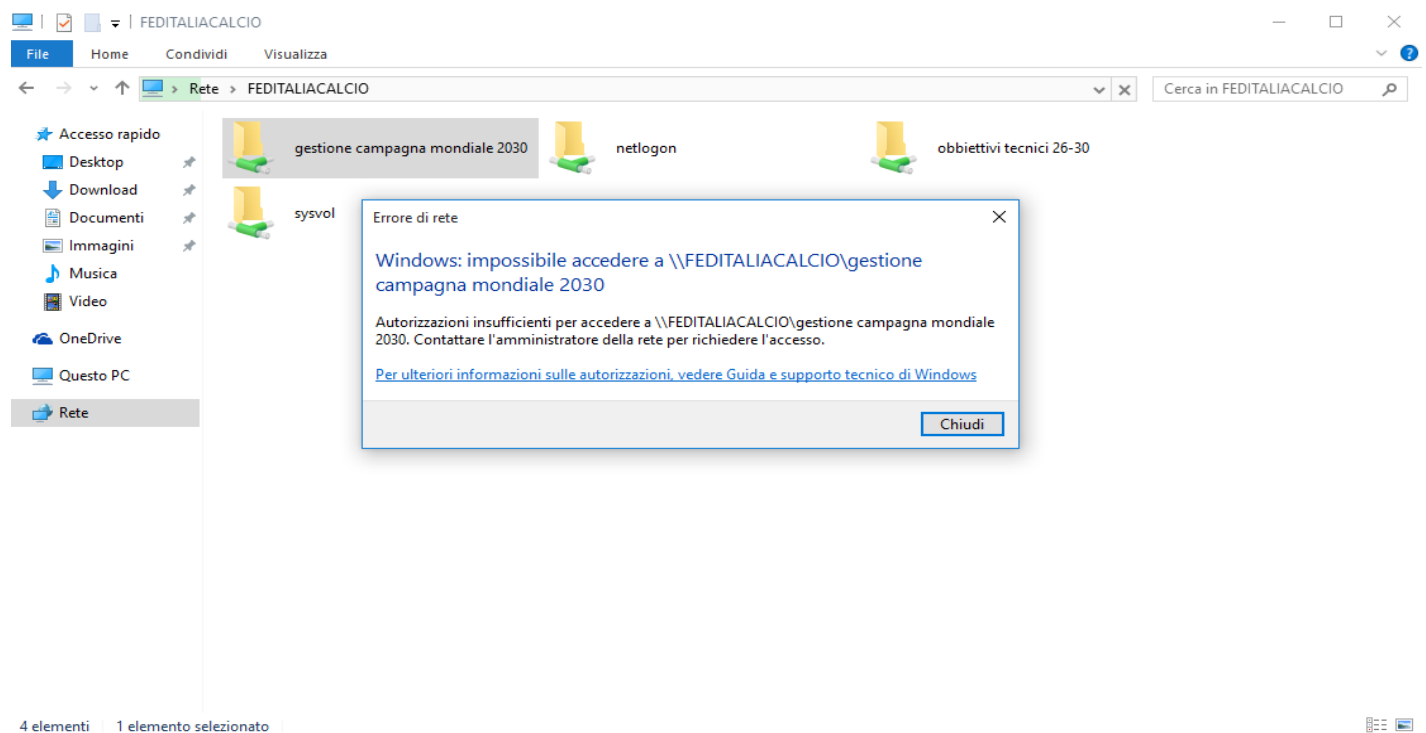
[
Evidenza della cartella "obbiettivi tecnici 26-30" all'interno della directory

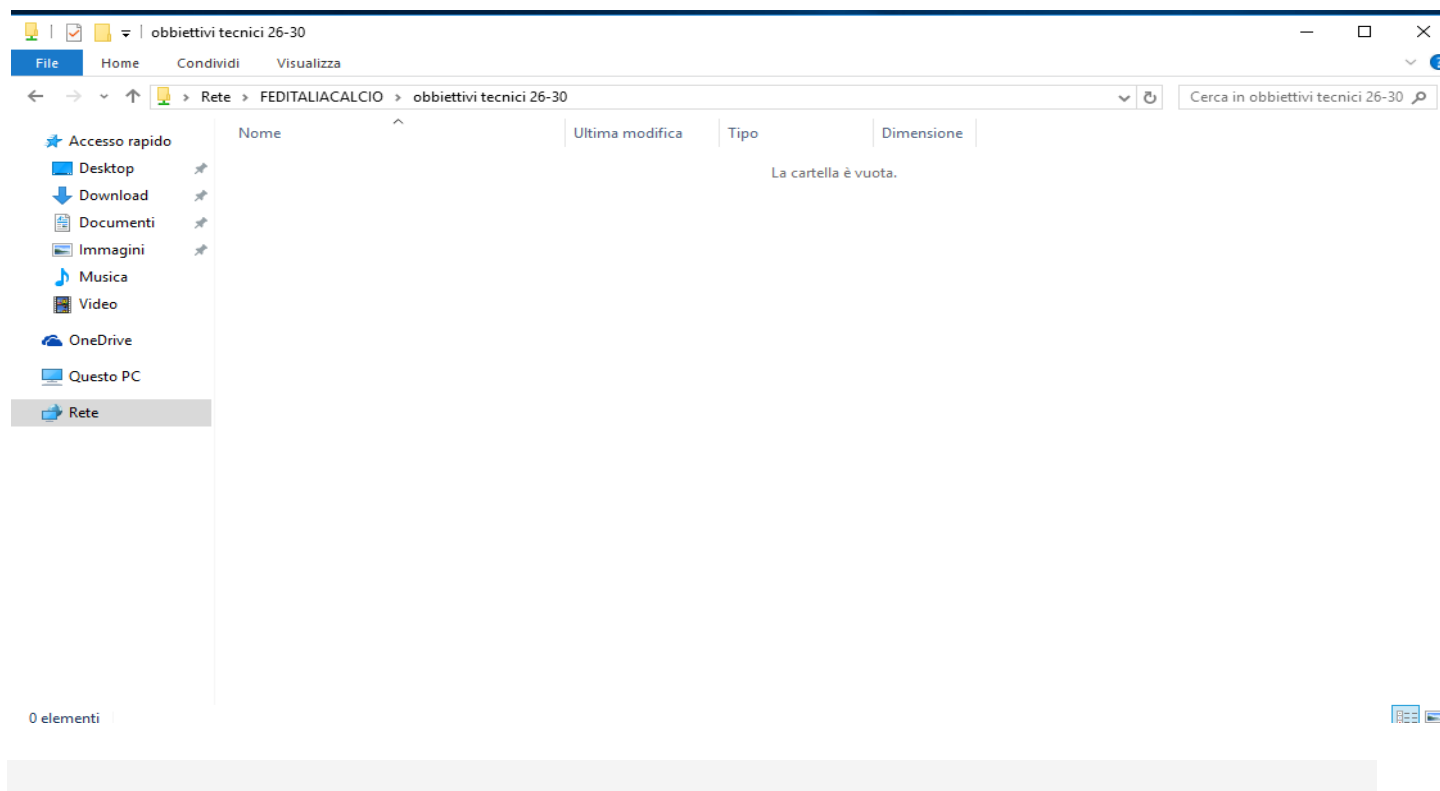


4.4 Simulazione di Convalida

Per verificare sul campo che le regole impostate non permettessero bypass o escalation, si è testato l'accesso impersonando un utente del gruppo **Essenza** per tentare l'accesso nella cartella riservata alla campagna strategica, documentando l'intervento dei meccanismi di blocco .

Test di verifica dell'Accesso Negato o dell'avvenuta separazione dei privilegi sui file





5. Considerazioni Architettureali sulla Difesa dei Dati

L'esercizio mette in luce l'importanza della strutturazione logica rispetto alla gestione disordinata dei permessi sui singoli utenti (User-based Permissions). Utilizzare il modello basato sui gruppi (Role-Based Access Control - RBAC) semplifica l'amministrazione, centralizza l'auditing dei log e riduce drasticamente l'errore umano, impedendo che utenti non autorizzati (come il gruppo Essenza) possano accidentalmente visualizzare o compromettere asset informativi critici legati alle strategie future dell'organizzazione.